

二分图二维整数位置分配问题的 SMT 建模

2026 年 7 月 1 日

1 问题定义

给定互不相交的量子比特集合

$$Q = Q_1 \cup Q_2, \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset,$$

以及二分边集合

$$C \subseteq Q_1 \times Q_2.$$

现在要求为每个量子比特分配一个二维整数坐标

$$P(q) = (x_q, y_q) \in \mathbb{Z}^2,$$

并满足所有节点坐标两两不同：

$$\forall q \neq q' \in Q, \quad P(q) \neq P(q').$$

对每条边 $(a, b) \in C$ ，定义其二维位移向量为

$$P(a) - P(b) = (x_a - x_b, y_a - y_b).$$

令边位移集合为

$$M = \{P(a) - P(b) \mid (a, b) \in C\} \subseteq \mathbb{Z}^2.$$

目标是在满足下列非边排除条件的前提下最小化 $|M|$ ：

$$\forall (u, v) \in (Q_1 \times Q_2) \setminus C, \quad P(u) - P(v) \notin M.$$

也就是说，任何非边 pair 的二维位移向量都不能复用边集合中出现过的位移向量。

2 SMT 求解模型

SMT 模型采用逐个尝试 $k = 1, 2, \dots, |C|$ 的方式判断是否存在 $|M| \leq k$ 的二维整数位置分配。第一次可满足的 k 即为最优值。

2.1 变量

对每个量子比特 $q \in Q$ ，设置整数坐标变量

$$x_q, y_q \in \mathbb{Z}.$$

对给定候选值 k ，设置 k 个候选位移向量

$$D_i = (d_i^x, d_i^y), \quad i = 1, \dots, k,$$

其中 $d_i^x, d_i^y \in \mathbb{Z}$ 。这些候选向量表示允许被边使用的全部差值组。

2.2 边约束

每条边 $(a, b) \in C$ 必须选择某一个候选位移向量：

$$\bigvee_{i=1}^k (x_a - x_b = d_i^x \wedge y_a - y_b = d_i^y).$$

因此所有边的位移都被限制在 $\{D_1, \dots, D_k\}$ 内。

2.3 非边约束

每个非边 $(u, v) \in (Q_1 \times Q_2) \setminus C$ 都不能等于任何候选位移向量：

$$\bigwedge_{i=1}^k (x_u - x_v \neq d_i^x \vee y_u - y_v \neq d_i^y).$$

这里使用析取是因为二维向量不相等只需要至少一个坐标分量不同。

2.4 坐标互异约束

所有量子比特坐标必须两两不同：

$$\forall q \neq q' \in Q, \quad x_q \neq x_{q'} \vee y_q \neq y_{q'}.$$

这条限制排除了多个节点占据同一个二维整数坐标的情况。

2.5 对称性消除

二维坐标整体平移不会改变任何位移向量，因此可以固定一个参考节点的位置。实现中若 Q_1 非空，则固定

$$P(q_0) = (0, 0), \quad q_0 \text{ 为 } Q_1 \text{ 中第一个节点.}$$

此外，候选位移向量之间存在置换对称性。实现中加入字典序排序约束：

$$(d_i^x, d_i^y) <_{\text{lex}} (d_{i+1}^x, d_{i+1}^y),$$

即

$$d_i^x < d_{i+1}^x \vee (d_i^x = d_{i+1}^x \wedge d_i^y < d_{i+1}^y).$$

这不会改变可满足性，但可以减少 Z3 搜索空间。

2.6 可选坐标压缩

在找到最小 k 后，程序可选地调用 Z3 Optimize 进一步压缩坐标跨度：

$$\min((x_{\max} - x_{\min}) + (y_{\max} - y_{\min})).$$

该优化只用于让输出坐标更紧凑，不影响 $|M|$ 的最优性。基准计时中关闭了这一步，以便主要统计最小 k 的可满足性搜索时间。

3 求解流程

SMT 精确算法如下：

Input: Q_1, Q_2, C

Output: 最小 $|M|$ 及对应二维整数坐标分配 P

1. 令 $E = C$, $N = (Q_1 \times Q_2) \setminus C$.
2. 若 $E = \emptyset$, 返回 $|M| = 0$ 及任意两两不同坐标。
3. For $k = 1, 2, \dots, |E|$:
4. 建立二维整数 SMT 变量 x_q, y_q, d_i^x, d_i^y .
5. 加入边约束、非边约束、坐标互异约束和对称性消除约束。
6. 调用 Z3 检查可满足性。
7. 若 SAT, 提取模型并返回该 k .
8. 若所有 k 均不可满足, 返回 UNSAT。

由于 $k = |C|$ 时每条边最多可以使用一个独立位移组，通常问题会在有限步内找到可行解；但求解时间仍可能随实例规模和约束结构快速增长。

4 实验结果

本次实验使用 Conda 环境 py311 中的 Python 3.12.13 与 Z3 4.16.0，运行命令为：

```
pythonbenchmark_instances.py
--rootinstances/css_state_prep
--pattern*_bipartite.json
--timeout-ms300000--no-minimize-span
```

每个 k 的 Z3 timeout 为 300000 ms，坐标压缩优化关闭。结果保存于 `results/css_state_prep_smt_benchmark_2d_ordered_long.json`。

实例	$ Q_1 $	$ Q_2 $	$ C $	最优 $ M $	时间 (s)
hgp_rep_3_3	6	7	18	6	4.816
hgp_rep_3_4	8	10	26	6	11.917
phase_flip_repetition_d3	2	1	2	2	0.010
phase_flip_repetition_d5	4	1	4	4	0.030
shor_9	2	7	10	5	0.185
toric_L2	3	5	9	5	0.173
toric_L3	8	10	34	8	214.075

所有测试实例均返回 SAT。二维整数坐标模型与一维模型相比表达能力更强，但搜索空间也更大；在当前样例中，最大实例 `toric_L3` 仍可在约 214 秒内求得精确最优值。

5 实现文件

主要实现文件如下：

- `bipartite_distance_smt.py`: 二维整数 SMT 精确求解器。
- `benchmark_instances.py`: 批量实例计时脚本。
- `instances/css_state_prep/`: CSS code 测试实例。
- `results/css_state_prep_smt_benchmark_2d_ordered_long.json`: 本次二维 SMT 计时结果。